

개 선 요 구

제 목 수소용품검사 시 시험가스 성분 사용기준 부재

관 련 부 서 ○○○○○○처(○○○○○○○○센터)

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처 ○○○○○○○○○센터(이하 “인증센터”라 한다)는 사규 「직제 관리요령」 제7조(분장업무) 제1항 및 [별표 3]에 따라 수소용품에 대한 설계단계검사 및 생산단계검사 업무를 수행하고 있다.

수소용품은 2021. 2. 5.부터 시행³³⁾된 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률(이하 “수소법”이라 한다)」 제2조(정의) 제8호에 따라 연료전지, 수전해설비, 수소 추출설비로 구분하고 있으며, 이 수소용품에 대한 검사방법과 검사기준 등은 수소법 제48조에 따라 수소용품 종류별로 각각 상세기준을 제정하여 설계단계검사 및 생산 단계검사에 적용하고 있다.

[표 1] 수소용품 종류별 적용 상세기준(KGS Code) 내역

(‘25.7월 기준)

연번	수소용품 종류	상세기준 번호	상세기준명	제정일자
1	수소추출설비	KGS AH171	수소추출설비 제조의 시설·기술·검사 기준	2021. 7. 5.
2	수전해설비	KGS AH271	수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준	2021. 8. 9.
3	연료전지	KGS AH371	고정형 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준	2021. 7. 5.
4		KGS AH372	이동형 연료전지(지게차용) 제조의 시설·기술·검사 기준	2021. 8. 9.
5		KGS AH373	이동형 연료전지(드론용) 제조의 시설·기술·검사 기준	2022. 1. 11.
6		KGS AH374	이동형 연료전지(건설기계용) 제조의 시설·기술·검사 기준	2025. 6. 16.

※ 자료출처 : 인터넷 사이트 ‘가스기술기준정보시스템’ 조회자료 재구성

33) 법률 제정 : 2020. 2. 4.(경과조치 시행일 : 공포 후 1년 후 시행), 다만, 수소용품 검사에 관한 사항은 2022. 2.5. 부터 시행)

다만, 수소법이 시행(2021. 2. 5.)되기 이전에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제5조제5항 및 같은법 시행규칙 [별표 3] 등에 따라 연료전지는 가스용품으로써 검사를 받아야 했었으며, 이 때의 검사방법과 검사기준 등은 상세기준 KGS AB934를 적용하였었다. (※ 수소법 제정에 따라 액법에 의한 연료전지 검사는 현재 시행하고 있지 않음)

[표 2] 액법 연료전지 검사와 수소법 수소용품 검사의 적용 상세기준 비교

연번	수소용품 종류	상세기준 번호		비고
		수소법	액법	
1	수소추출설비	KGS AH171	-	수소법 시행 이전 법정검사 비대상
2	수전해설비	KGS AH271	-	
3	연료전지	KGS AH371(고정형)	KGS AB934(가스용 연료전지 제조·의 시설·기술·검사 기준)	KGS AB934 제정일자 : 2008. 12. 31.
4		KGS AH372(지게차용)	-	수소법 시행 이전 법정검사 비대상
5		KGS AH373(드론용)	-	
6		KGS AH374(건설기계용)	-	

※ 자료출처 : 인터넷 사이트 ‘가스기술기준정보시스템’ 조회자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

제품에 대한 검사는 그 시험조건을 동일하게 설정한 상태에서 실시토록 하여 검사기준에 적합한지를 판정하여야 하는데, 특히 도시가스 또는 LPG를 사용연료로 하여 작동하는 기기에 대한 검사(열효율, 발전효율, 배기가스 성분 등)는 시험에 사용하는 도시가스 또는 LPG의 성분에 따라 같은 시료로도 그 결과값이 달라질 수 있기 때문에 시험가스의 성분 등에 관한 기준을 반드시 정하여야 한다.

수소법 시행일 이전, 연료전지 검사에 적용하던 상세기준 KGS AB934를 살펴 보면 부록 B2.1에서 시험가스의 성분을 정하고 있는데,

도시가스 시험가스는 메탄(CH_4) 96.0 %, 프로판(C_3H_8) 4.0% 성분으로써 총발열량 40.05 MJ/m³N와 비중 0.594에 따른 웨버지수(WI)³⁴ 51.97 MJ/m³N로 정하고 있으며, LPG 시험가스는 프로판(C_3H_8) 100.0%를 성분으로 하여 총발열량 95.65 MJ/m³N와 비중 1.550에 따른 웨버지수(WI) 76.83 MJ/m³N로 그 기준을 정하고 있다.

다만, 실제 사용하려는 시험가스의 조건(성분, 발열량, 비중, 웨버지수)을 위 기준 시험가스의 조건에 정확하게 맞추기는 현실적으로 매우 어렵기 때문에 시험가스로 사용하려는 가스의 웨버지수가 기준 시험가스 웨버지수의 ± 1 % 이내이면 시험가스로 사용할 수 있도록(이와 같은 시험가스 사용을 위한 부가 조건을 이하 “단서조항”이라 한다) 단서조항을 두고 있다.

이 단서 조항 때문에, 공급되는 도시가스의 성분이 지역마다 조금씩 차이가 있고 기준 시험가스의 성분 조성과의 조금 차이³⁵)가 있더라도 공급되는 도시가스의 발열량, 비중 및 웨버지수를 분석하여 웨버지수가 기준 시험가스의 ± 1 % 이내인 것이 확인되면 그 공급되는 도시가스를 바로 연료전지 검사의 시험가스로 사용할 수 있었다.

LPG의 경우도 마찬가지로, 공급되는 LPG의 성분이 프로판(C_3H_8) 100.0%는 아니지만 그 성분을 분석하여 웨버지수가 기준 시험가스의 ± 1 % 이내인 것을 확인한 후 그 공급되는 LPG를 연료전지 검사에 시험가스로써 사용할 수 있었다.

따라서, 수소법 시행일 이후 고정형 연료전지 및 수소추출설비³⁶)의 검사에 적용하는 상세기준에도 이와 같은 시험가스의 웨버지수에 관한 단서조항을 포함하여 시험가스의 조건을 명시함으로써 시험실에 공급되는 도시가스 및 LPG를 고정형

34) 웨버지수(WI) = 발열량/ $\sqrt{\text{비중}}$

35) 국내 공급되는 도시가스는 메탄(CH_4)이 대략 87 % ~ 93 % 범위로 기준 시험가스의 성분과는 차이가 조금 있음

36) 수전해설비(물) 및 이동형 연료전지(수소)는 사용연료가 도시가스 및 LPG가 아니기 때문에 해당없음

연료전지 및 수소추출설비의 시험가스로 바로 사용할 수 있도록 했었어야 했다.

KGS AB934 가스용 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준

B2.1 시험가스 성분 부피비는 15 °C , 101.3 kPa 기준에서 표B2.1과 같다.

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

가스 그룹	시험가스의 종류	성 분(부피 %)						연 소 성			
		수소 H ₂	메탄 CH ₄	프로판 C ₃ H ₈	부탄 C ₄ H ₁₀	질소 N ₂	공기 O ₂ 21% N ₂ 79 %	총발열량 MJ/mN	비중 (공기 =1)	웨버지수 (WIs) MJ/mN	MCP
도시 가스	1	-	87.0	13.0	-	-	-	45.16 (40.90)	0.682	54.69 (49.53)	37.5
	2	23.0	66.0	11.0	-	-	-	38.07 (34.33)	0.550	51.34 (46.29)	44.1
	3	-	96.5	-	-	3.5	-	36.46 (32.82)	0.569	48.32 (43.50)	35.3
	R ^b	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05 (36.13)	0.594	51.97 (46.89)	36.5
	S	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 44.0 이하이며, WIs가 48.80(51.50) MJ/m ³ 을 초과하고 53.56(56.52) MJ/m ³ 이하인 가스									

액화 석유 가스 (참고)	프로판	-	-	100.0	-	-	-	95.65 (87.99)	1.550	76.83 (70.69)	41.0
	부탄	-	-	-	100.0	-	-	126.21 (116.47)	2.079	87.54 (80.78)	38.0
	S	P,B 또는 이들의 혼합가스									

^b 제조자는 품질관리용으로 공급가스의 WI가 R가스 웨버지수의 ±1 % 이내일 경우 시험가스로 사용할 수 있다.

[비고] 1. 도시가스 “S”의 조건은 그 가스 그룹의 범위(WI 및 연소속도(MCP 값으로 대응)에 있고, 시험가스로 “S”이 지정되어 있는 경우는 그 가스 그룹의 공급 가스를 사용할 수 있다.

2. 시험가스(도시가스의 1, 2, 3, R 및 액화석유가스의 P, B)의 발열량과 비중에 따른 웨버지수는 위 표 값의 ± 1 % 이어야 한다.

3. 시험가스 연소 및 개량 기준조건은 15/15 °C , 101.3 kPa 이며 ()는 진발열량으로 참고 값이다.

4. S가스에서 {}는 상거래 상의 WI로 15/0 °C , 101.3 kPa에 대한 참고값이다.

5. MCP는 다음 식에 따라 산출한다.

<이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 수소법에 따라 현재 고정형 연료전지와 수소추출설비 검사에 적용하는 상세기준에는 액법 연료전지 상세기준(KGS AB934)처럼 검사에 사용할 수 있는 시험가스의 조건에 관한 단서조항을 명시하고 있지 않았다.

이와 같이, 시험가스의 조건에 대한 단서조항이 없는 현행 상세기준 내용 그대로 도시가스용 연료전지 등에 대한 검사를 한다면 검사에 사용하는 시험가스의 성분, 발열량, 비중, 웨버지수가 기존 시험가스의 조건과 모두 일치하여야만 하게 되는데, 현재 인증센터에 공급되는 도시가스는 그 조건과 일치하지 않기 때문에 인증센터에 공급되는 도시가스를 연료전지 검사 등의 시험가스로써는 바로 사용할 수 없게 되는 상황을 초래하게 된다.

하지만, 인증센터는 수소법 시행에 따라 수소용품에 대한 상세기준을 제정하는 가운데 가스연소기는 연소성능시험(꺼지기 쉬운 연소조건, 리프팅 되기 쉬운 조건, 그을음이 생기기 쉬운 조건 등)을 위해 시험가스의 종류를 여러 가지로 구분하고 있었지만, 수소용품의 경우 가스연소기와 같은 연소성능시험은 할 필요가 없었기에 액법 상세기준을 차용하되 시험가스의 조건을 단순화하는 과정에서 시험가스의 단서조항까지도 생략을 하였었다.

다만, 인증센터는 수소법 시행에 따라 2022. 2. 25.부터 현재까지 고정형 연료전지 및 수소추출설비에 대한 검사를 수행함에 있어 전체적으로는 KGS AH171, AH371를 적용하면서도 시험가스의 조건은 기존 액법 상세기준(KGS AB934)의 단서조항을 준용하여 인증센터에 공급되는 도시가스 및 LPG의 성분 조성, 발열량, 비중을 분석하여 웨버지수가 $\pm 1\%$ 이내인 것을 확인한 후 공급되는 가스를 그대로

고정형 연료전지 및 수소추출설비의 검사에 시험가스로 사용하여 설계단계검사 총 36건을 진행하였었다. (※수소추출설비의 경우 제조사 설비 사용)

그러나 이를 객관적인 시각에서 바라보면, 법령에 따른 상세기준에 명시된 검사 방법·조건에 따라 수행한 것이 아니라 기존에 해왔던 방식대로 관행적으로 수행한 것으로 보여져 검사품질에 대한 저하를 초래하는 상황을 발생시킬 수 있으므로, 인증센터는 조속히 관련 상세기준에 도시가스 및 LPG용 수소용품 검사에 사용하는 시험가스에 대한 단서조항을 명시하도록 하여 인증센터에서 수행하는 수소용품검사 결과 및 절차, 방법에 대한 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

[표 3] 수소법 시행 이후 수소용품검사 실시 건수 내역

[2022. 2. 5. ~ 2025. 6. 30. 기준]

연번	수소용품 종류	상세기준 종류	검사완료 연도(건)				합 계
			'22년	'23년	'24년	'25년	
1	수소추출설비	KGS AH171	—	1	2	3	6
2	수전해설비	KGS AH271	—	1	3	2	6
3	연료전지	KGS AH371(고정형)	4	13	10	3	30
4		KGS AH372(지게차용)	1	3	1	1	6
5		KGS AH373(드론용)	1	1	—	—	2
6		KGS AH374(건설기계용)	—	—	—	—	—
합 계			6	19	16	9	50

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 출력자료 재구성

[표 4] 현행 수소용품 상세기준의 확인된 문제점 및 개선방향(예시)

연번	수소용품 종류	상세기준(수소법)	확인된 문제점	개선방향(예시)
1	수소추출설비	KGS AH171	• 시험가스에 대한 단서조항이 없음 에도 기존 액법 상세기준의 단서조항을 준용하여 설계단계검사 실시	• 상세기준 개정 필요 (시험가스 단서조항 명시)
2	수전해설비	KGS AH271	해당없음	해당없음

연번	수소용품 종류	상세기준(수소법)	확인된 문제점	개선방향(예시)
3	연료전지	KGS AH371(고정형)	• 시험가스에 대한 단서조항이 없음 에도 기존 액법 상세기준의 단서 조항을 준용하여 설계단계검사 실시	• 상세기준 개정 필요 (시험가스 단서조항 명시)
4		KGS AH372(지게차용)	해당없음	해당없음
5		KGS AH373(드론용)		
6		KGS AH374(건설기계용)		

첨 부 1. KGS AH171 및 AH371 시험가스의 조건(상세기준 발췌) 1부.

2. 고정형 연료전지 검사 시 사용한 시험가스의 성분분석 예시 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○처장은

관련 상세기준(KGS AH171, AH371)에 시험가스 성분, 발열량, 비중, 웨버지수 등에 대한 조건 및 허용범위($\pm 1\%$ 이내)를 명확히 규정하지 않아 시험가스 적용에 혼선을 초래할 수 있으므로, 상세기준 개정안을 마련하여 관련부서와 협의하에 진행하여 주시기 바랍니다. (개선)

[첨부 1] KGS AH171 및 AH371 시험가스의 조건(상세기준 발췌)

KGS AH171 수소추출설비 제조의 시설·기술·검사 기준

B2. 시험연료 기준

B2.1. 시험가스 성분의 부피비는 15 ℃, 101.3 kPa 기준에서 표 B2.1과 같다.

표 B2.1 시험가스 성분 부피비

가스 그룹	성 분(부피 %)						연 소 성		
	수소 H ₂	메탄 CH ₄	프로판 C ₃ H ₈	부탄 C ₄ H ₁₀	질소 N ₂	공기 O ₂ 21% N ₂ 79 %	총발열량 MJ/mN	진발열량 MJ/mN	비중 (공기 =1)
도시 가스	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05	36.13	0.594
액화 석유 가스	-	-	100.0	-	-	-	95.65	87.99	1.550

KGS AH371 고정형 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준

B2.1. 시험가스의 성분 및 특성은 15 ℃, 101.3 kPa 기준에서 표 B2.1과 같다. <개정 24. 8. 30>

표 B2.1 시험가스의 성분 및 특성 <개정 24. 8. 30>

가스 그룹	성분(부피 %)						연소성		
	수소 H ₂	메탄 CH ₄	프로판 C ₃ H ₈	부탄 C ₄ H ₁₀	질소 N ₂	공기 O ₂ 21% N ₂ 79 %	총발열량 MJ/mN	진발열량 MJ/mN	비중 (공기 =1)
도시 가스	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05	36.13	0.594
액화 석유 가스	-	-	100.0	-	-	-	95.65	87.99	1.550
수소	99.97 이상	-	-	-	-	-	12.75	10.77	0.070

[첨부 2] 고정형 연료전지 검사 시 사용한 시험가스의 성분분석 예시 1부

(물분율) 열량측정기록표 (KS I ISO 6976_2017에 따른 발열량 계산)

측정일짜	2024.12.30	시험가스	LNG	15/0 ℃, 1기압 기준								15/15 ℃, 1기압 기준								오차	0.3%
NO	성분	측정물무피 (%)	물분율 kg kmol ⁻¹	입속계수 (무피)	화산인자	계산입속	단위무피당 발열량(MJ/m ³) 총발열량	전발열량	계산발열량(MJ/m ³) 총발열량	전발열량	계산비중	입속계수 (무피)	화산인자	계산입속	단위무피당 발열량(MJ/m ³) 총발열량	전발열량	계산발열량(MJ/m ³) 총발열량	전발열량	계산비중		
1	수소	H ₂	0.0000	2.0158	1.0006	-0.0040	0.000000	12.767	10.784	0.0	0.0000	1.0008	-0.0048	0.00000	12.102	10.223	0.0	0.0	0.0000		
2	산소	O ₂	0.0000	31.9988	0.999	0.0316	0.000000		0.0	0.0	0.0000	0.9992	0.0283	0.000000			0.0	0.0	0.0000		
3	프로판	C ₃ H ₈	1.4664	44.097	0.9789	0.1453	0.002131	99.09	91.16	1.5	1.3	0.9821	0.1338	0.001962	93.94	86.42	1.4	1.3	0.0223		
4	i-부탄	i-C ₄ H ₁₀	0.2840	58.123	0.958	0.2049	0.000582	128.07	118.16	0.4	0.3	0.958	0.1789	0.000508	121.40	112.01	0.3	0.3	0.0057		
5	n-부탄	n-C ₄ H ₁₀	0.3347	58.123	0.9572	0.2069	0.000892	128.48	118.57	0.4	0.4	0.9572	0.1871	0.000626	121.79	112.40	0.4	0.4	0.0067		
6	i-펜탄	i-C ₅ H ₁₂	0.0076	72.150	0.937	0.2510	0.000019	157.57	145.67	0.0	0.0	0.948	0.2280	0.000017	149.36	138.09	0.0	0.0	0.0002		
7	n-펜탄	n-C ₅ H ₁₂	0.0008	72.150	0.918	0.2864	0.000002	157.87	145.98	0.0	0.0	0.937	0.2510	0.000002	149.66	138.38	0.0	0.0	0.0000		
8	질소	N ₂	0.1682	28.0135	0.9995	0.0224	0.000038		0.0	0.0	0.0016	0.9997	0.0173	0.000029			0.0	0.0	0.0016		
9	메탄	CH ₄	93.0616	0.9306	0.9976	0.0490	0.045600	39.777	35.812	37.0	33.3	0.9980	0.0447	0.041599	37.706	33.945	35.1	31.6	0.515		
10	에탄	C ₂ H ₆	4.6767	0.0468	0.9900	0.1000	0.004677	69.69	63.75	3.3	3.0	0.9915	0.0922	0.004312	66.07	60.43	3.1	2.8	0.0486		
11	일산화탄소	CO		0.0000	0.9993	0.0265	0.000000	12.62	12.62	0.0	0.0	0.9995	0.0224	0.000000	11.98	11.96	0.0	0.0	0.0000		
12	에틸렌	C ₂ H ₄		0.0000	0.9925	0.0866	0.000000	63.00	59.04	0.0	0.0	0.9936	0.0800	0.000000	59.72	55.96	0.0	0.0	0.0000		
13	프로필렌	C ₃ H ₆		0.0000	0.981	0.1378	0.000000	91.88	85.93	0.0	0.0	0.984	0.1265	0.000000	87.10	81.46	0.0	0.0	0.0000		
14	c-2-부텐	c-2-C ₄ H ₈		0.0000	0.961	0.1975	0.000000	120.89	113.06	0.0	0.0	0.967	0.1817	0.000000	114.69	107.18	0.0	0.0	0.0000		
15	i-2-부텐	i-2-C ₄ H ₈		0.0000	0.961	0.1975	0.000000	120.83	112.90	0.0	0.0	0.968	0.1789	0.000000	114.54	107.02	0.0	0.0	0.0000		
16	공기와 물분율 합		28.9626																		
합 계		100.00	1.0000			0.053741			42.54	38.39	0.601			0.049055			40.32	36.39	0.601		
시험가스 입속계수	Z	1.0000				0.9971								0.9976							
시험가스 계산발열량(MJ/m ³)	H								42.66	38.50							40.42	36.48			
시험가스 계산비중	S										0.602									0.602	
WOBRE 지수(MJ/m ³)	W								54.98	49.62							52.10	47.02			

열량측정기록표	여분공기량 (Nm ³)	CO ₂ 확률당량 (%)	건조연소생성물 (m ³ /m ³)	습연소생성물 (m ³ /m ³)
	10.18	11.82	9.14	11.23
고정압	13A-1	12.36	12.85	10.54
	13A-3	11.70	10.33	8.37
	부탄	14.06	33.45	28.45

인증센터에 공급되는 도시가스의 웨버지수(WI) : 52.10

↓

기준 시험가스 웨버지수(51.97) 대비 0.25 % 수준

※검사번호 2025-0019045 설계단계검사(발전효율 등 성능시험일자 2024. 12. 30.) 시 사용한 시험가스의 성분분석임